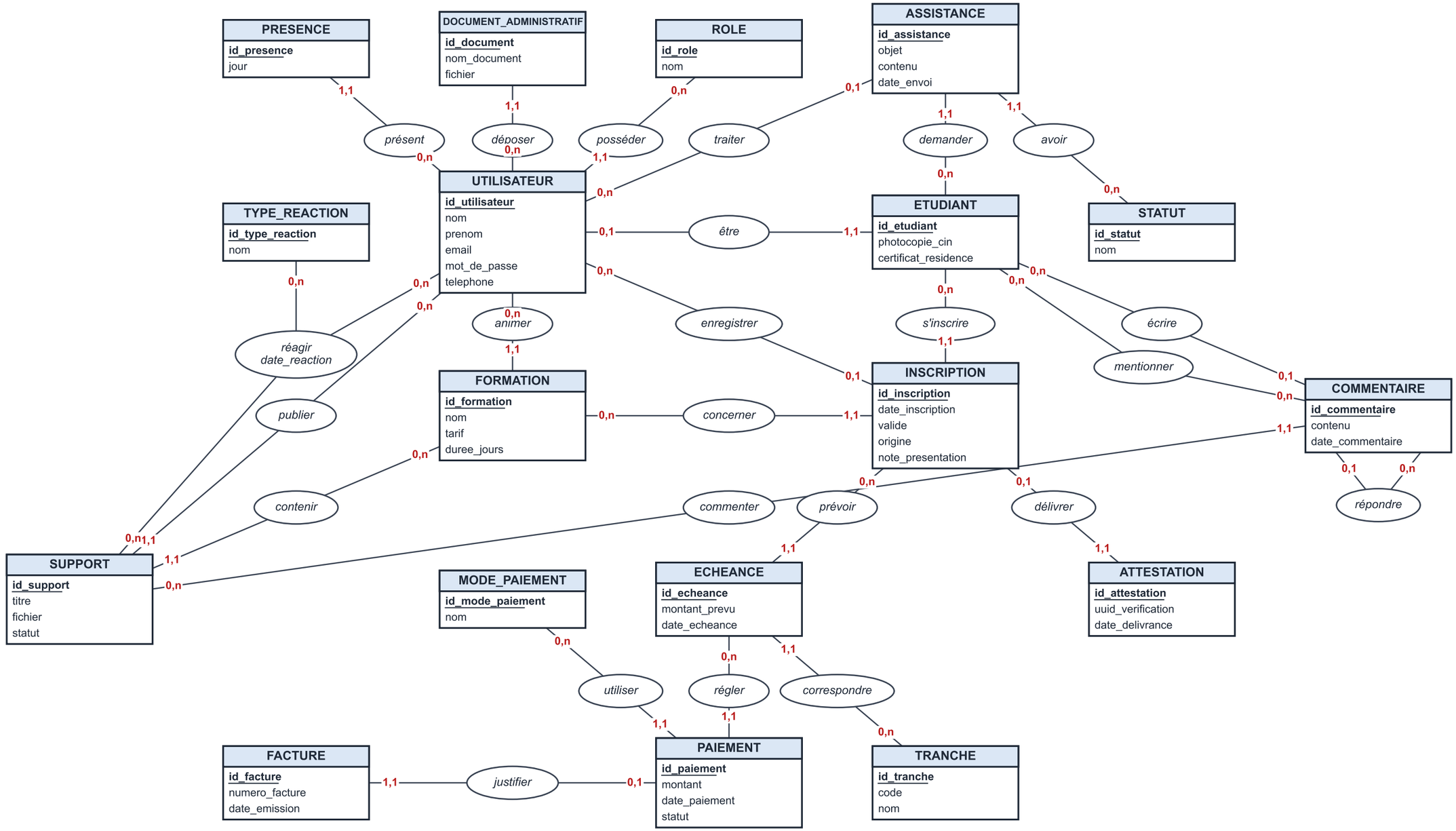
Conception Merise

Application de gestion des formations — IMTECH

1. Modèle Conceptuel de Données (MCD)
2. Modèle Logique de Données (MLD)
3. Modèle Physique : script MySQL base.sql (26 tables)

Modèle Conceptuel de Données (MCD) — Gestion des formations IMTECH



Identifiant en gras souligné. Cardinalités (en rouge) lues côté entité. Tables techniques (sessions, mots de passe oubliés, notifications, alertes, paramètres) : voir le MLD.

Modèle Logique de Données (MLD) — 1/2

Comptes et sécurité

ROLE	(id_role, nom, etat)
UTILISATEUR	(id_utilisateur, nom, prenom, email, mot_de_passe, photo, date_creation, telephone, #id_role, etat)
SESSIONS	(id_session, #id_utilisateur, token, user_agent, ip, cree_le, expire_le, actif)
RESET_PASSWORD	(id_reset, #id_utilisateur, token, date_expiration, utilise, date_creation)
PRESENCE	(id_presence, #id_utilisateur, jour)
DOCUMENT_ADMINISTRATIF	(id_document, #id_utilisateur, nom_document, fichier, date_creation, etat)

Étudiants et formations

ETUDIANT	(id_etudiant, #id_utilisateur, photo_1, photo_2, certificat_residence, photocopie_cin, etat)
FORMATION	(id_formation, #id_utilisateur, nom, description, engagement_formateur, image, tarif, duree, duree_jours, etat)
INSCRIPTION	(id_inscription, #id_etudiant, #id_utilisateur, #id_formation, date_inscription, valide, origine, etat, note_suggeree, nb_presences, note_presentation)
ATTESTATION	(id_attestation, #id_inscription, uuid_verification, date_delivrance, fichier_pdf)
STATUT	(id_statut, nom, etat)
ASSISTANCE	(id_assistance, #id_etudiant, #id_utilisateur, #id_statut, objet, contenu, date_envoi, date_resolution, etat)

Clé primaire : premier attribut. # = clé étrangère.

Modèle Logique de Données (MLD) — 2/2

Paiements

TRANCHE	(id_tranche, code, nom, etat)
ECHEANCE	(id_echeance, #id_inscription, #id_tranche, montant_prevu, date_echeance, genere_auto, etat, date_dernier_rappel)
MODE_PAIEMENT	(id_mode_paiement, nom, etat)
PAIEMENT	(id_paiement, #id_echeance, #id_mode_paiement, montant, date_paiement, reference_virement, statut, etat)
FACTURE	(id_facture, #id_paiement, numero_facture, date_emission, fichier_pdf)

Supports de cours

SUPPORT	(id_support, #id_formation, #id_utilisateur, titre, contenu, fichier, statut, date_envoi_prevue, annonce_envoyee, date_publication, etat)
COMMENTAIRE	(id_commentaire, #id_support, #id_parent, #id_etudiant, #id_utilisateur, contenu, date_commentaire, etat)
COMMENTAIRE_MENTION	(id_mention, #id_commentaire, #id_etudiant_mentionne)
TYPE_REACTION	(id_type_reaction, nom, icone, etat)
REACTION	(id_reaction, #id_support, #id_utilisateur, #id_type_reaction, date_reaction)

Notifications et paramètres

NOTIFICATION_INAPP	(id_notification, #id_utilisateur, message, lu, etat, date_creation)
NOTIFICATION_EMAIL	(id_notification_email, #id_utilisateur, email, contenu, date_creation)
ALERTE_ENVOYEE	(id_alerte, type, id_reference, date_envoi)
PARAMETRE_APPLICATION	(cle, valeur, modifie_le)

Clé primaire : premier attribut. # = clé étrangère.